

러셀 2 권 19 장 챕터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지난 시간에는 한 음운이 다른 음운으로 바뀌는 '교체'에 대해 배웠다. 이번 시간에는 음운의 개수가 아예 달라지는 현상들, 즉 두 음운이 하나로 합쳐지는 축약, 원래 있던 음운이 사라지는 탈락, 없던 음운이 새로 덧붙는 첨가에 대해 알아보자.

탈락은 원래 있던 음운이 발음 과정에서 아예 사라지는 현상이다. 가장 흔한 것은 모음 탈락이다. 용언의 어간 '쓰-'에 어미 '-어서'가 붙을 때, '으'가 탈락하여 '쓰어서'가 아닌 '써서'가 되는 것이 그 예이다. 또한, '가-'에 '-아서'가 붙을 때, '아'가 겹치므로 하나가 탈락하여 '가아서'가 아닌 '가서'가 된다. 모음 탈락은 발음을 편하게 하기 위해 일어나며, '써서', '가서'처럼 그 결과가 표기에도 그대로 반영된다는 특징이 있다. 또한, '흙 [흑]', '닭 [닥]'처럼 겹받침 중 하나가 발음되지 않고 사라지는 자음군 단순화도 탈락의 일종이다.

축약은 두 음운이 합쳐져 하나의 새로운 음운으로 줄어드는 현상이다. 대표적인 예가 거센소리되기이다. 'ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ'과 같은 예사소리가 'ㅎ'을 만나면, 두 소리가 합쳐져 'ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ'이라는 거센소리가 된다. 예를 들어, '축하'는 [추카]로 (ㄱ + ㅎ → ㅋ), '종교'는 [조코]로 (ㅎ + ㄱ → ㅋ), '만형'은 [마형]으로 (ㄷ + ㅎ → ㅌ), '굽히다'는 [구피다]로 (ㅂ + ㅎ → ㅍ) 발음된다. 이 현상으로 음운의 개수가 하나 줄어들게 되며, 모음 탈락과는 달리 그 결과가 '축하'처럼 표기에는 반영되지 않는다.

첨가는 이름 그대로 원래 없던 음운이 새로 덧붙는 현상이다. 대표적인 예가 'ㄴ'첨가이다. 'ㄴ'첨가는 주로 두 형태소가 결합하여 합성어나 파생어가 될 때 일어난다. 앞말이 자음으로 끝나고, 뒷말이 모음 'ㅣ'나 'ㅚ, ㅟ, ㅢ' 같은 반모음 'ㅣ'로 시작하면, 그 사이에 'ㄴ'소리가 덧붙는다. 그래서 '숨이불'은 [숨니불]로, '맨입'은 [맨닙]

으로, '한여름'은 [한녀름]으로, '식용유'는 [시공뉴]로 'ㄴ'소리가 첨가되어 발음된다.

이처럼 탈락과 축약은 음운의 개수를 줄어든게 하고, 첨가는 음운의 개수를 늘어나게 한다. 이러한 음운 변동의 원리를 이해하는 것은 우리말을 정확하게 발음하고 표기하는 데 큰 도움이 된다.

1 음운 변동에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 음운 변동이 일어나면 항상 음운의 개수가 줄어든다.
- ② 발음을 더 편하게 하기 위해 일어난다.
- ③ 한 음운이 다른 음운으로 바뀌는 '교체'가 있다.
- ④ '국물 [궁물]'은 음운 변동의 한 예이다.

2 다음 중 음운 변동의 결과, 음운의 개수가 달라지는 현상이 아닌 것은? [2 점]

- ① 탈락
- ② 거센소리되기
- ③ 축약
- ④ 교체

3 '탈락' 현상에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① '가 + 아서'가 '가서'가 되는 동음 탈락이 있다.
- ② '쓰 + 어서'가 '써서'가 되는 'ㅡ'탈락이 있다.
- ③ '흙'이 [흑]이 되는 자음군 단순화도 탈락의 일종이다.
- ④ 탈락의 결과는 [추카]처럼 표기에 반영되지 않는다.

4 의 ㉠ ~ ㉣에 해당하는 음운 변동이 바르게 짝지어진 것은? [2 점]

- ㉠ 흙 → [흑]
 ㉡ 축하 → [추가]
 ㉢ 솜이불 → [솜니불]

- ① 탈락 / 축약 / 첨가
 ② 축약 / 탈락 / 첨가
 ③ 탈락 / 교체 / 축약
 ④ 첨가 / 축약 / 탈락

5 음운 변동 중, 원래 있던 음운이 발음 과정에서 아예 사라지는 현상을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 첨가
 ② 축약
 ③ 모음 탈락 ('으' 탈락)
 ④ 탈락

6 두 음운이 합쳐져 하나의 새로운 음운으로 줄어드는 현상을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 자음군 단순화
 ② 축약
 ③ 탈락
 ④ 첨가

7 원래 없던 음운이 새로 덧붙는 현상을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 교체
 ② 탈락
 ③ 축약
 ④ 첨가

8 음운 변동 중 (가) 탈락과 (나) 축약은 음운의 개수가 줄어든다는 공통점이 있습니다. 두 현상의 차이점을 '흙' 과 '축하' 의 예를 들어 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

고전 소설 속 인물들은 때로 나라를 구하는 영웅이 되거나 애절한 사랑의 주인공이 된다. 하지만 때로는 불합리한 사회 현실을 향해 날카로운 비판의 목소리를 내는 시대의 고발자가 되기도 한다. 특히 조선 후기는 신분 제도가 흔들리고, 관리들의 부패가 심했으며, 서민들의 생각이 자라나던 급격한 사회 변화를 겪던 시기였다. 이러한 시대적 배경 속에서 작가들은 소설을 통해 당대 사회의 모순을 비판하고 새로운 인간상과 사회상을 제시하고자 했다. 하지만 지배 계층에 대한 직접적인 비판은 위험했기 때문에, 작가들은 '풍자'와 '해학'이라는 돌려 말하기의 방법을 써서, 웃음 속에 비판의 뜻을 숨겼다.

풍자는 부정적인 현실이나 인물의 결점을 직접 공격하지 않고, 다른 대상에 빗대어 비웃으면서 간접적으로 비판하는 방식이다. 풍자의 대상은 주로 무능하고 부패한 지배층, 허세에 가득 차거나 겉과 속이 다른 양반 등이며, 이들의 어리석은 행동을 과장하거나 우스꽝스럽게 만들어서 웃음을 유발하는 동시에 그 이면에 담긴 문제점을 날카롭게 찌른다. 박지원 「양반전」은 무능하고 위선적인 양반들의 모습을 통해 당대 양반 계층의 잘못된 점을 날카롭게 풍자한 대표적인 작품이다.

해학은 풍자와 유사하게 웃음을 유발하지만, 공격성이나 비판의 날이 날카롭지 않고 동정심과 불쌍히 여기는 마음을 바탕으로 대상을 감싸 안는 따뜻한 웃음이라는 점에서 차이가 있다. 주로 서민들의 어수룩한 행동이나 고단한 삶의 모습을 긍정적으로 그려내며 건강한 웃음을 자아낸다. 작자 미상 「흥부전」에서 흥부가 놀부에게 매를 맞

고도' 덕분에 등짝에 불을 때니 덥소' 하며 웃거나, 가난한 살림에도 아이들과 장난치는 모습은 해학의 대표적인 예이다.

이처럼 「양반전」의 풍자나 「흥부전」의 해학에서 볼 수 있듯이, 고전 소설은 당대 사회의 모습을 비추는 거울과 같았다. 작가들은 웃음이라는 방법을 사용해 무능한 지배층을 날카롭게 비판하기도 하고, 고단한 서민들의 삶을 따뜻하게 감싸 안기도 했다. 이처럼 고전 소설은 단순한 옛이야기가 아니라, 우리 조상들이 불합리한 현실 속에서도 더 나은 세상을 꿈꾸며 남긴 살아 있는 기록이다.

9 '풍자'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 대상을 간접적으로 비판한다.
- ② 문제점을 날카롭게 찌른다.
- ③ 대상을 비웃으며 공격한다.
- ④ 동정심과 연민을 바탕으로 한다.

10 '해학'에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 공격성보다는 따뜻한 웃음을 유발한다.
- ② 주로 지배 계층을 대상으로 한다.
- ③ 「양반전」이 대표적인 예시 작품이다.
- ④ 인물의 결점을 직접 공격하여 비판한다.

11 풍자와 해학의 공통점으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 웃음을 유발한다.
- ② 대상을 따뜻하게 감싸 안는다.
- ③ 지배 계층의 허세를 주로 다룬다.
- ④ 서민들의 삶을 긍정적으로 그린다.

12 는 「춘향전」의 한 장면이다. '방자'의 모습에서 가장 두드러지는 표현 방식은? [2 점]

이몽룡이 춘향의 집에 가자고 하자, 하인인 방자가 짐짓 탄청을 부리며 말했다. "도련님, 저 건너 총각 무덤 보이죠? 저 총각이 춘향이만 생각하다 죽었습니다. 그러니 조심하쇼."

- ① 비유
- ② 역설
- ③ 풍자
- ④ 해학

13 조선 후기 작가들이 소설을 통해 비판하고자 했던 사회의 불합리한 모습은 무엇인가? [2 점]

- ① 불합리한 신분 제도와 관리들의 부패
- ② 외세 침략에 대한 민중의 저항 의식
- ③ 양반 문화의 쇠퇴와 상업의 발달
- ④ 전쟁으로 인한 국토 황폐와 민생 파탄

14 지배 계층에 대한 직접적인 비판이 위험했기 때문에 작가들이 사용한, 웃음을 유발하는 두 가지 표현 방식을 쓰라. [2 점]

- ① 불합리한 신분 제도, 관리들의 부패
- ② 웃음
- ③ 풍자
- ④ 풍자, 해학

15 부정적인 대상을 다른 대상에 빗대어 비웃으면서 간접적으로 비판하는 방식을 무엇이라 하는가? [2 점]

- ① 불합리한 신분 제도, 관리들의 부패
- ② 해학
- ③ 풍자, 해학
- ④ 풍자

- 16 ‘풍자’와‘해학’의 공통점과 차이점을 예 맞게 서술하시오.
[12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 하늘에서 죄를 짓고 인간 세상으로 내려 온 선녀 속향은 김선 부부의 딸로 태어난다. 그러나 다섯 살 때 전쟁을 만나 부모와 헤어지고 홀로 남게 된다. 속향은 온갖 위험에 처하지만, 그때마다 신비로운 동물들과 하늘의 도움으로 위기를 넘긴다. 이후 속향은 후토부인을 만나 자신이 본래 하늘의 선녀이며, 앞으로 더 많은 고난을 겪은 뒤에야 정해진 짝인 이선 (태을) 과 부모를 다시 만나게 될 것이라는 운명을 듣게 된다. 마침내 속향은 자식이 없던 장 승상의 수양딸이 되어 행복하게 지내지만, 마음씨 고약한 시녀 사향의 미움을 받게 된다.

이때 속향의 나이 열다섯 살이었다. 하루는 승상 부부를 모시고 영춘당에 올라 봄 경치를 구경하다가, 문득 저녁 까지 한 마리가 낭자의 앞을 향하여 세 번 울고 가거늘, 낭자가 놀라 말하였다.

“저녁 까치는 여자의 녀이라 하는데 모든 사람 중에 오직 나를 향해 울고 가니, 앞으로 제게 무슨 좋지 않은 일이 생길 징조로구나.”

하고 잔치를 끝내었다.

이날 사향이 틈을 타서 부인의 침실에 들어가 금비녀와 옥장도를 훔쳐 낭자의 함 속에 감추어 두었다. 그 후에 부인이 잔치에 가기 위해 비녀를 찾으니 사라진지라, 이상하게 여기고 집안 살림을 살펴보니 장도 또한 없거늘, 모든

시녀에게 죄를 물었다. 이때 사향이 들어오며 말하기를,

“무슨 일로 이렇게 소란하십니까?”

하니 부인이 말하였다.

“옥장도와 금비녀가 없어졌으니 어찌 찾지 않겠느냐?”

사향이 부인 곁에 나아가 가만히 말하기를,

“지난번에 속향 아씨께서 부인의 침실에 들어가 살림을 뒤지더니, 무엇인가 치마 앞에 감추어 자기 방으로 갔으니 의심스럽습니다.”

하였다. 부인이 말하기를,

“속향의 얼음과 옥처럼 맑고 깨끗한 마음에 어찌 그런 일이 있겠느냐?”

하니 사향이 또 말하기를,

“속향 아씨가 예전에는 그런 일이 없었으나 요즘 혼인 이야기가 나온 후로는 자기 살림을 챙기느라 그러한지 옳지 못한 점이 많습니다. 어쨌든 속향 아씨의 살림을 뒤져 보십시오.”

하였다. 부인이 또한 의심이 들어 속향을 불러 말하였다.

“비녀와 장도가 혹시 네 방에 있나 살펴보아라.”

속향이 말하기를,

“소녀의 손으로 가져온 일이 없으니 어찌 소녀의 방에 있겠습니까?”

하고, 그릇을 내어놓고 직접 찾게 하니 과연 비녀와 장도가 그릇 속에 있는지라, 부인이 크게 화를 내며 말하기

를,

“네가 가져오지 않았다면 어찌 장도와 비녀가 네 그릇에 들어 있느냐?”

하고 승상에게 들어가 말하였다.

“숙향을 친딸같이 길렀으나 이제 장도와 비녀를 가져다 제 상자 속에 넣고 끝까지 모르는 척하다가 제게 들켰으니, 이를 어찌하면 좋겠습니까?”

사향이 곁에 있다가 아뢰기를,

“요사이 숙향 아씨의 행동을 보니 혹 글자도 지으며 바깥사람이 자주 드나드니 그 뜻을 모르겠습니다.”

승상이 크게 놀라 말하기를,

“나이가 찼으니 분명 바깥사람과 사귀는 것입니다. 그냥 두었다가는 집안에 헤아리기 어려운 나쁜 일이 있을 것이니 빨리 쫓아내십시오.”

하였다. 부인이 나와서 숙향을 보니 머리를 싸매고 누워 있거늘, 부인이 불러 한숨을 쉬며 말하였다.

“우리 부부가 자식이 없기로 너를 친자식처럼 길러 좋은 짝을 얻어 주려 하였으나, 네 마음이 이토록 착하지 못하니 앞으로 어찌하겠느냐? 나는 너를 아끼지만 승상께서는 크게 화를 내셨으니, 이제 옷을 가지고 근처에 가 있으면 내가 조용히 말씀드려서 다시 데려오겠다.”

하며 눈물을 흘리니, 숙향이 울며 말하였다.

“소녀 다섯 살 때에 부모를 잃고 이리저리 떠돌아다니다가 하늘의 도움으로 승상과 부인의 보살펴주심을 입어 그 은혜가 끝이 없습니다. 평생토록 정성으로 받들기를 원하였는데, 뜻밖에 이런 일이 있으니 모두 소녀의 팔자입니다. 그러나 이는 나쁜 사람의 꾀로 소녀를 죽이려는 것이니 부인은 살려주십시오. 이제 소녀의 억울함을

밝히기 어려운지라 차라리 부인의 눈앞에서 죽고자 합니다. 부인은 소녀의 소원대로 배를 갈라 시장 거리에 달아 주십시오. 지나다니는 사람 중에 한 사람이라도 소녀의 억울함을 알아준다면 더러운 이름을 씻고 저승에 가서라도 눈을 감을까 하나이다.”

하거늘, 부인이 그 얼굴빛을 보고 문득 크게 깨달아 말하였다.

“너를 시기하는 자가 몰래 해치려 한 것이로구나. 내 미처 이것을 생각지 못하여 네 마음을 상하게 하였으니 어찌 나의 실수가 아니겠느냐?”

사향이 거짓으로 승상의 말을 전하며 말하였다.

“숙향의 행실이 나쁘니 내 벌써 내쫓으라 하였거늘, 누가 감히 내 뜻을 거스르느냐?”하고 크게 화를 내시더이다.”

부인이 말하기를,

“승상이 저렇게 화를 내시니 잠깐 몸을 피하여 있으면 상황을 보아 너를 데려오겠다. 조금도 염려하지 말라.”

하니, 숙향이 거듭 절하며 말하였다.

“부인의 보호해주려는 마음이 간절하지만 승상의 꾸짖음이 매우 엄하니 소녀의 죄를 용서받을 길이 없을 듯합니다.”

사향이 또 말하기를,

“승상께서 ‘숙향을 빨리 보내고 아뢰라.’ 하시더이다.”

부인이 더욱 가엾게 여겨 시녀 금향에게 명하여,

“숙향이 입던 옷과 쓰던 물건을 다 주라.”

하니, 숙향이 울며 말하기를,

“부모를 다시 뵙지 못하고 오늘은 또 이러한 억울한 이
름을 쓰고 죽게 되니, 다만 이것이 한이 될 뿐입니다.”

하였다. 부인이 말하기를,

“내 승상께 여쭙어 아무 일 없도록 하리라.”

하니, 사향이 그 모습을 보고 부인이 이 일을 잘 해결해
줄까 겁이 나 말하기를,

“승상께서‘숙향을 그냥 두었다.’하여 크게 화를 내시더
이다.”

하였다. 부인이 말하기를,

“아직 가지 말라.”

하고 승상에게 들어가니, 승상이 부인을 보고 말하였
다.

“내 지난밤 꿈에 푸른 복숭아 나뭇가지에 앵무새가 앉
았더니, 한 스님이 도끼로 가지를 베어 내리쳐 앵무새가
놀라 날아가 버리니, 꿈이 좋지 않아 마음이 편하지 않습
니다. 부인은 술을 가져오십시오.”

하였다. 부인이 시녀를 시켜,

“술과 안주를 드리라.”

하고 승상을 보며 말하였다.

“얼마 전 장도와 비녀를 제가 숙향의 그릇에 넣고 깜빡
잊은 탓에, 억울하게 누명을 쓰고 저 아이가 몹시 슬퍼하
니 불쌍합니다.”

하니 승상이 말하기를,

“그러하면 빨리 불러 위로하십시오.”

하였다. 사향이 이 말을 듣고 크게 놀라 급히 나와 숙향
을 재촉하여 말하기를,

“승상께서 자네를‘그저 두었다.’하여 부인을 크게 꾸짖
으시니 급히 나가라.”

하거늘 숙향이 말하기를,

“부인이 나오시거든 작별 인사를 하고 가겠노라.”

하니, 사향이 소리 질러 구박하며 말하기를,

“승상과 부인이 너를 좋은 옷 입히고 좋은 음식 먹여 친
자식같이 하셨거늘, 무엇이 부족하여 몹쓸 욕심으로 도둑
질하려 하느냐? 빨리 나가라.”

하니, 숙향이 정신이 아찔하여 방으로 들어가 손가락을
깨물어 벽 위에 하직하는 글을 쓰고 눈물을 뿌려 차마 일
어나지 못하였다. 사향이 말하기를,

“근처에 있지 말고 멀리 가라. 만일 승상이 아시면 큰일
이 날 것이다.”

하거늘, 숙향이 멀리 가면서도 승상 댁을 돌아보고 울
며 가더라. 한 곳에 다다르니 문득 큰 강이 있으니 이는 표
진강이었다. 어찌할 바를 몰라 강변을 헤매다가 날은 저
물고 사람은 드문지라, 사방을 돌아봐도 의지할 곳이 없
어 하늘을 우러러 통곡하다가 손에 비단 수건을 쥐고 치
마를 거두어 물속으로 뛰어들었다.

[뒷부분 줄거리] 물에 빠진 숙향은 선녀들의 도움으로 목
숨을 구하고, 자신이 겪는 모든 고난이 하늘이 정한 운명
임을 깨닫는다. 이후 자신의 짝인 이선과 만나 혼인하지
만, 이선의 아버지가 반대하여 다시 죽을 위기에 처한다.
그러나 숙향은 기적처럼 친부모와 다시 만나 위기를 벗어
난다. 마침내 모든 시련을 이겨 낸 숙향과 이선은 이 세상
에서 행복하게 살다가 함께 하늘 나라로 올라간다.

17 윗글에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은 무엇인가? [2 점]

- ① 역사적 사실을 바탕으로 한다.
- ② 배경 묘사를 중심으로 감정을 표현한다.
- ③ 비현실적인 사건을 통해 위기를 해결한다.
- ④ 주인공이 스스로 운명을 만들어간다.

18 속향이 겪은 사건을 순서대로 바르게 나열한 것은 무엇인가? [2 점]

(가) 억울함을 참지 못하고 강물에 몸을 던진다.
(나) 시녀 사향의 모함으로 도둑이라는 누명을 쓴다.
(다) 선녀들의 도움으로 목숨을 구하고 자신의 운명을 깨닫는다.
(라) 저녁 까치가 우는 것을 보고 불길한 미래를 예감한다.

- ① (다) - (나) - (라) - (가)
- ② (나) - (라) - (가) - (다)
- ③ (가) - (나) - (다) - (라)
- ④ (라) - (나) - (가) - (다)

19 사향의 성격으로 가장 알맞은 것은 무엇인가? [2 점]

- ① 이기적이고 질투심이 많다.
- ② 신중하고 생각이 깊다.
- ③ 충성스럽고 정직하다.
- ④ 용감하고 의리가 있다.

20 승상이 속향을 내쫓기로 결심한 가장 큰 이유는 무엇인가? [2 점]

- ① 속향의 부모가 죄인이라는 사실을 알게 되어서
- ② 속향이 도둑질을 했다고 믿어서
- ③ 속향이 다른 남자와 만난다는 거짓말을 들었기 때문에
- ④ 불길한 내용의 꿈을 꾸었기 때문에

21 다음 ㉠ ~ ㉤에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? [2 점]

- ① ㉠은 결백을 증명하려는 속향의 굳은 마음이다.
- ② ㉡의 ‘앵무새’는 쫓겨날 속향을 비유한 말이다.
- ③ ㉢은 속향을 모함하려는 사향의 거짓말이다.
- ④ ㉤은 속향을 걱정하는 승상의 진심이 담긴 말이다.

22 속향이 겪은 갈등의 원인은 무엇인지, 그 갈등을 일으킨 인물과 관련지어 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

좋은 공기는 건강을 지키는 데 꼭 필요하다. 그래서 정부는 미세 먼지, 세균 같은 오염 물질에 대해 실내 공기 질 기준을 정해 놓았다. 많은 가정에서도 깨끗한 공기를 위해 공기 청정기를 사용한다.

공기 중에는 세균, 바이러스, 곰팡이, 미세 먼지, 해로운 기체, 냄새 같은 여러 오염 물질이 있을 수 있다. 공기 청정기는 이런 오염 물질을 없애는 기계이다. 오염 물질을 제거하는 방법은 크게 두 가지이다. 하나는 필터로 걸러내는 방식이고, 다른 하나는 전기를 이용하는 방식이다.

필터 방식은 여과와 흡착을 이용한다. 여과란 체로 밀가루를 거르듯이 크기 차이를 이용해 입자를 걸러내는 것이다. 흡착은 냉장고 탈취제처럼 고체 표면에 기체나 액체가 달라붙게 하는 것이다. 공기 중 입자 중에서 지름이 10μm(마이크로미터, 머리카락 굵기의 약 1/100) 이하인 것을 미세 먼지라 한다.

요즘 많이 쓰는 필터는 헤파 필터이다. 헤파 필터는 0.3μm 크기의 아주 작은 입자를 99.97% 이상 제거할 수 있다. 헤파 필터는 불규칙하게 배열된 섬유들로 이루어져 있는데, 마치 그물망처럼 생겼다. 공기 중 입자가 이 섬유 그물에

걸리면서 정전기 힘으로 붙잡힌다. 헤파 필터 앞에는 프리 필터를 두어 큰 입자를 먼저 걸러 낸다.

전기 방식은 방전을 이용한다. 수천 볼트의 높은 전압을 걸면 전극 주위에 플라즈마가 만들어진다. 플라즈마는 기체에서 전자가 원자에서 떨어져 나온 특별한 상태이다. 이때 만들어진 전자가 공기 중 먼지에 붙으면 먼지가 음전기 (-) 를 띠게 되고, 자석처럼 양전기 (+) 를 가진 판에 달라붙어 제거된다. 이 방식은 오존을 만드는데, 살균 효과는 있지만 너무 많으면 기침, 두통 등을 일으킬 수 있다. 냄새 제거에는 활성탄 필터를 사용한다. 활성탄은 미세한 구멍이 엄청나게 많은 물질로, 1g 이 테니스 코트 두 개 넓이만큼의 표면적을 가져 냄새를 효과적으로 빨아들인다. 그 외에 자외선으로 미생물을 죽이는 방식이나 산화 티탄을 이용한 광촉매 방식도 사용된다.

23 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [2 점]

- ① 전기 방식은 먼지에 전기를 띠게 만들어 반대 전극판에 붙이는 원리이다.
- ② 활성탄 필터는 넓은 표면적을 이용해 냄새 분자를 흡착한다.
- ③ 헤파 필터는 섬유 그물과 정전기 힘을 이용해 미세 먼지를 잡는다.
- ④ 전기 방식 공기 청정기는 인체에 유익한 오존을 다량으로 생성한다.

24 공기 청정기의 두 가지 주요 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? [2 점]

- ① 필터 방식은 정전기를, 전기 방식은 높은 전압을 이용하는 공통점이 있다.
- ② 필터 방식은 정전기를, 전기 방식은 자석의 원리를 일부 응용한다.
- ③ 필터 방식은 플라즈마를, 전기 방식은 여과를 주로 이용한다.
- ④ 필터 방식은 주로 기체를, 전기 방식은 주로 입자를 제거한다.

25 '헤파 필터'의 원리를 가장 잘 설명한 것은? [2 점]

- ① 미세한 그물 구조와 정전기 힘으로 먼지를 포집한다.
- ② 오존을 발생시켜 세균과 바이러스를 살균한다.
- ③ 냄새 분자를 넓은 표면에 화학적으로 흡착시킨다.
- ④ 자외선을 쬌어 미생물의 DNA 를 파괴한다.

26 윗글을 바탕으로 의 문제를 해결하기 위한 가장 적절한 방법은? [2 점]

새로 이사 온 집에서 페인트 냄새와 같은 화학 물질 냄새가 심하게 난다. 일반적인 미세 먼지뿐만 아니라, 이러한 해로운 기체와 냄새를 효과적으로 제거하고 싶다.

- ① 헤파 필터만 사용한다.
- ② 자외선 살균 기능만 사용한다.
- ③ 활성탄 필터를 함께 사용한다.
- ④ 전기 집진 방식만 사용한다.

27 윗글의 서술 방식으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 시간의 흐름에 따라 기술이 발전해 온 과정을 서술하고 있다.
- ② 특정 기술의 문제점을 지적하고 그에 대한 해결책을 제시하고 있다.
- ③ 대상의 종류를 나누고 각각의 작동 원리와 특징을 설명하고 있다.
- ④ 서로 다른 두 관점을 비교하며 각각의 장단점을 평가하고 있다.

28 공기 중 오염 물질을 없애는 기계를 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 미세 먼지
- ② 플라즈마
- ③ 공기 청정기
- ④ 헤파 필터

- 29 공기 청정기가 미세 먼지를 제거하는 '필터 방식' 과 '전기 방식' 의 핵심 원리를 각각 서술하시오. [12 점]

- 30 (발음) 입학 [2 점]

- ① [노치], 축약 (거센소리되기)
- ② [맨닙], 첨가 ('ㄴ' 첨가)
- ③ [이팍], 축약 (거센소리되기)
- ④ 가서, 탈락 (모음 탈락)